

# 工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第1期

第5分册：生成式人工智能革命



中交集团科技信息研究中心数字化分中心  
中国交通信息科技集团有限公司



## 内容摘要

生成式人工智能（Generative AI）作为人工智能领域的革命性分支，通过算法、模型与规则生成文本、图像、音频、视频等多模态内容，其核心逻辑基于深度学习技术，如生成对抗网络（GAN）、Transformer 架构及多模态大模型。技术演进历程中，从早期马尔可夫链到 ChatGPT、Sora 等突破性进展，实现了从单模态到多模态、从专用到通用的跨越，推动语言智能向想象智能跃迁。深度学习框架（如 TensorFlow、PyTorch）作为技术迭代的关键支撑，结合数据飞轮机制形成闭环反馈，持续优化模型性能。多模态能力的拓展使生成式 AI 广泛应用于医疗、教育、游戏、金融等领域，而智能体的繁荣则进一步推动多领域智能化升级，构建生态驱动力。当前，用户端应用聚焦个性化体验（如智能助手、内容创作），企业端则赋能基建、央国企等行业的流程优化与创新。尽管面临算力瓶颈、数据安全与伦理挑战，生成式 AI 仍被视为新质生产力的核心，其发展前景与产业融合潜力备受瞩目。

Generative Artificial Intelligence (Generative AI), as a revolutionary branch of AI, generates multimodal content (text, images, audio, video) through algorithms, models, and rules, with its core logic rooted in deep learning technologies such as GANs, Transformer architectures, and multimodal large models. The technological evolution — from early Markov chains to breakthroughs like ChatGPT and Sora — has achieved a leap from single-modality to multimodality and from specialized to general-purpose applications, advancing linguistic intelligence to imaginative intelligence. Deep learning frameworks (e.g., TensorFlow, PyTorch) serve as critical enablers for iterative advancements, while the "data flywheel" mechanism establishes closed-loop feedback to continuously optimize model performance. Multimodal capabilities expand applications across healthcare, education, gaming, and finance, while the rise of intelligent agents drives domain-specific smart upgrades and ecosystem development. Current applications focus on personalized user experiences (e.g., AI assistants, content creation) and enterprise-level transformations in infrastructure and state-owned enterprises. Despite challenges such as computing power constraints, data security, and ethical concerns, Generative AI is recognized as a cornerstone of new productive forces, with vast potential for industrial integration and innovation.

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、生成式人工智能的概念.....              | 1  |
| 二、技术演进的里程碑：从概念到应用的跨越.....      | 1  |
| 三、深度学习的革新：生成式人工智能的技术逻辑.....    | 4  |
| 技术架构变革为生成式人工智能发展打下基础.....      | 4  |
| 深度学习框架成为生成式人工智能的迭代关键.....      | 4  |
| 数据飞轮让生成式人工智能系统形成闭环反馈.....      | 6  |
| 多模态能力大幅拓展生成式人工智能应用场景.....      | 7  |
| 四项基础能力成为迈向通用型人工智能的关键.....      | 7  |
| 智能体的繁荣推动多领域智能化水平明显提升.....      | 8  |
| 智能体将为凝聚用户构建生态提供重要驱动力.....      | 9  |
| 四、前沿动态与场景探索.....               | 9  |
| 基建领域生成式人工智能的最新技术发展.....        | 9  |
| 央国企生成式人工智能的最新技术发展.....         | 11 |
| 五、机遇与挑战：生成式人工智能的产业应用与发展前景..... | 14 |
| 用户端应用持续涌现，带来智能化便捷生活体验.....     | 14 |
| 企业端应用日新月异，赋能千行百业智能化升级.....     | 15 |
| 生成式人工智能发展所面临的挑战.....           | 18 |

## 一、生成式人工智能的概念

生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence，简称 GAI）是基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的人工智能技术分支<sup>1</sup>。与传统人工智能主要聚焦于数据分析和既定任务处理（如分类、预测、决策支持）不同，生成式人工智能通过深度神经网络架构（如 Transformer、GAN、扩散模型）对海量多模态数据进行预训练，学习数据的内在分布规律，进而模拟人类创造力，生成逻辑连贯、结构完整且未曾在训练数据中出现的全新内容。其核心突破在于从"识别模式"到"创造模式"的范式转变，依托生成对抗网络（GAN）、变分自编码器（VAE）等创新架构，通过"生成器-判别器"的对抗训练机制不断优化输出质量。以 OpenAI 的 GPT 系列为代表的大语言模型，更通过自注意力机制实现上下文关联建模，使生成内容具备语义连贯性和逻辑深度。当前该技术已进入预训练基础模型阶段，模型参数量突破千亿级别，支持文本、图像、音视频的跨模态生成。

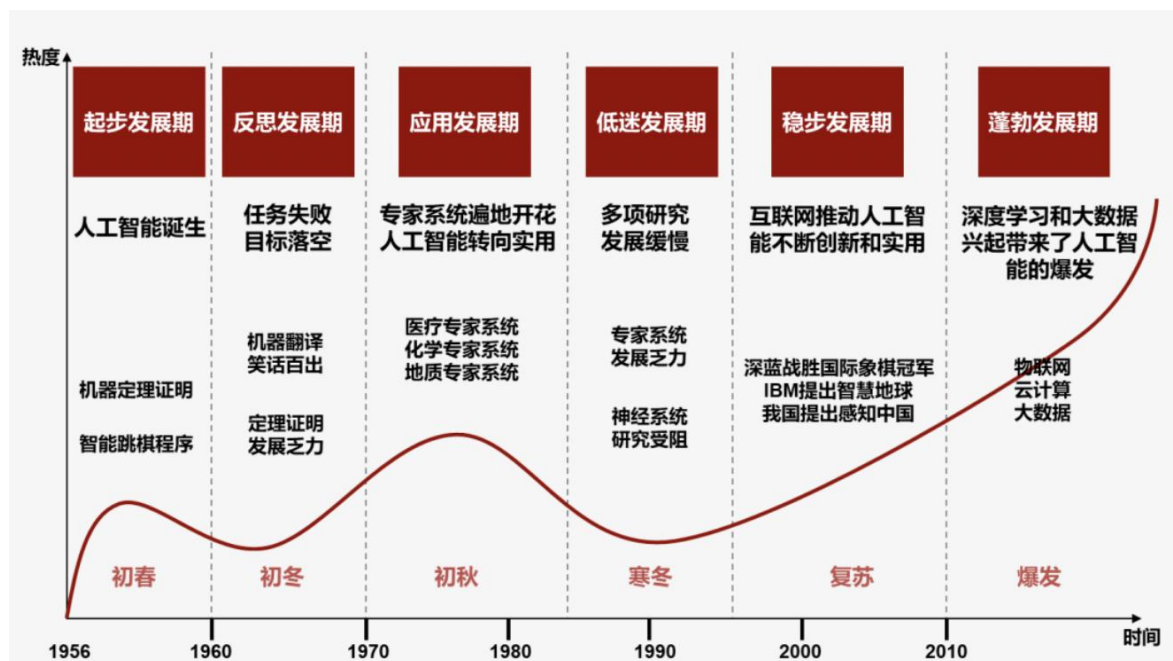
当前，生成式人工智能正重塑多个产业：医疗领域可生成个性化诊疗方案，教育领域能定制互动课件，工业场景可模拟流体力学优化设计。据 2024 年数据，我国备案生成式 AI 大模型超 200 个，用户规模达 6 亿，在政策规范和技术开源（如 DeepSeek 模型）推动下，形成"百模争鸣"的生态格局。然而其发展也面临虚假信息传播、版权争议、算力能耗等挑战，国际社会正通过《生成式人工智能应用安全测试标准》等框架加强治理。

## 二、技术演进的里程碑：从概念到应用的跨越

早在二十世纪 50 年代，研究人员就已经开始利用算法来模拟人类进行创作，早期的聊天机器人（如 ELIZA）和机器翻译系统基于人工预设的语法规则生成内容，其特点是生成过程透明但灵活性不足，仅适用于固定场景任务。进入 20 世纪 80 年代，统计模型与神经网络的兴起开启了生成技术的模型化探索。比如利用隐马尔可夫模型、高斯混合模型、贝叶斯网络来生成语音或时间序列数据。同时，多层感知机（MLP）和循环神经网络（RNN）开始尝试学习数据模式，但这些尝试受到当时计算能力和数据资源的限制，成果较为有限。人工智能技术在内容创作方面的发展也因此遇到了瓶颈。

---

<sup>1</sup> <https://www.zgcsswdx.cn/uploads/file/20241203/1733185046761603.pdf>



人工智能发展历程

进入二十一世纪，深度学习的出现给人工智能的内容生成能力带来了革命性变化，尤其是 2012 年后的深度学习革命彻底改变了生成式 AI 的技术格局。AlexNet 在图像识别竞赛中夺冠，验证了深度卷积网络的有效性。2014 年，生成对抗网络的概念被提出，成为人工智能技术发展的重要里程碑，并在图像生成等多个领域取得了显著成果，为日后生成式人工智能的出现打下基础。随后，变分自编码器和扩散生成模型等技术进一步推动了图像生成技术的发展。此外，随着长短期记忆网络和 Transformer 等模型的出现，自然语言生成领域也取得了显著进展。此阶段的应用已涵盖图像生成（如 StyleGAN）和早期文本创作（如 GPT-1），生成内容接近人类水平。

自 2018 年起，生成式人工智能在预训练大模型架构革新与多模态技术突破的双重驱动下，正式迈入通用化发展新纪元。这一阶段的核心突破源于 Transformer 架构的全面普及，其基于自注意力机制的并行化处理能力彻底颠覆了传统循环神经网络（RNN）的序列建模方式，使得模型能够通过海量无标注数据预训练获得跨领域的语义理解能力。OpenAI 于 2018 年发布的 GPT-1（1.17 亿参数）首次验证了单向语言模型的有效性，而 2019 年的 GPT-2（15 亿参数）则通过零样本学习能力展现了生成式模型的通用潜力。此时，生成式 AI 开始突破特定任务边界，在文本续写、代码生成等场景中初露锋芒。

2020 年 GPT-3 的横空出世（1750 亿参数）标志着生成式 AI 进入质变阶段，其通过稠密注意力机制和稀疏专家混合（MoE）架构，在文本生成、跨语言翻译、逻辑推理等任务中展现出接近人类的创造性。这一时期，多模态技术同步突破：CLIP 模型（2021）实现了图文跨模态语义对齐，扩散模型（2022）则在图像生成质量上超越传统 GAN 网络，为





在智能制造中将工艺优化效率提升 40 倍，真正成为新质生产力的核心引擎。

全球范围内，生成式 AI 技术应用已渗透至教育、医疗，创意产业，工业和基础设施建设等多个领域，应用前景极为广阔<sup>3</sup>。

### 三、深度学习的革新：生成式人工智能的技术逻辑

#### （一）技术架构变革为生成式人工智能发展打下基础

相比 PC、移动互联网时代，人工智能时代的 IT 技术栈发生了重大变革。原来的芯片、操作系统、应用三层架构，演变为芯片层、框架层、模型层、应用层四层架构。新一代的四层架构技术体系不仅可以实现各层次间的有效沟通与协同工作，还能令整个系统得到持续优化。这种架构对生成式人工智能技术的不断迭代起到了重要支撑作用。

芯片层作为算力的物质基础，其性能直接影响了生成式人工智能模型的效能表现，因而推动芯片架构朝着专业化、定制化的方向发展。例如，英伟达的 Hooper 架构利用 Transformer 引擎，显著加快了模型的训练速度。此外，生成式人工智能模型参数规模持续增大，对芯片 计算能力的需求也随之增长。高性能芯片不仅推动了框架和算法的优化，还对特定应用场景 提供支持，加速了生成式人工智能技术的进步。

框架层是连接硬件与上层应用的纽带，封装了底层芯片的计算能力。它为开发者提供了易于使用的程序接口和高效的模型构建工具，有效降低了模型开发的复杂程度。与此同时，框架层还集成了自动混合精度训练、分布式训练等先进特性，进一步降低了模型开发的门槛。这使得研究人员不需要在繁琐的底层实现细节花费过多精力，让他们更加聚焦于算法创新方面，从而加速了新模型的研发进程。

模型层是生成式人工智能的核心架构，涵盖了大语言模型、视觉大模型、多模态大模型等多种类型。得益于芯片层的算力支持和框架层的优化能力，这些模型的生成效率和泛化能力得到了显著增强，为创意内容的生成、智能对话等前沿应用带来可能。

应用层是将上述技术创新转化为实际经济效益的关键。在教育、娱乐、设计、医疗等领域，生成式人工智能为各行各业提供了广阔的应用前景，催生了诸如智能辅导系统、定制化 内容推送、创作辅助工具等一系列创新应用。这些多样化的应用不但丰富了用户的日常生活，而且还刺激了对更高级别芯片性能、更优化框架设计以及更智能化模型的追求，进而形成了充满活力的发展闭环，持续推动技术革新和产业转型升级。

#### （二）深度学习框架成为生成式人工智能的迭代关键

---

<sup>3</sup> <https://blog.sciencenet.cn/blog-2374-1474307.html>

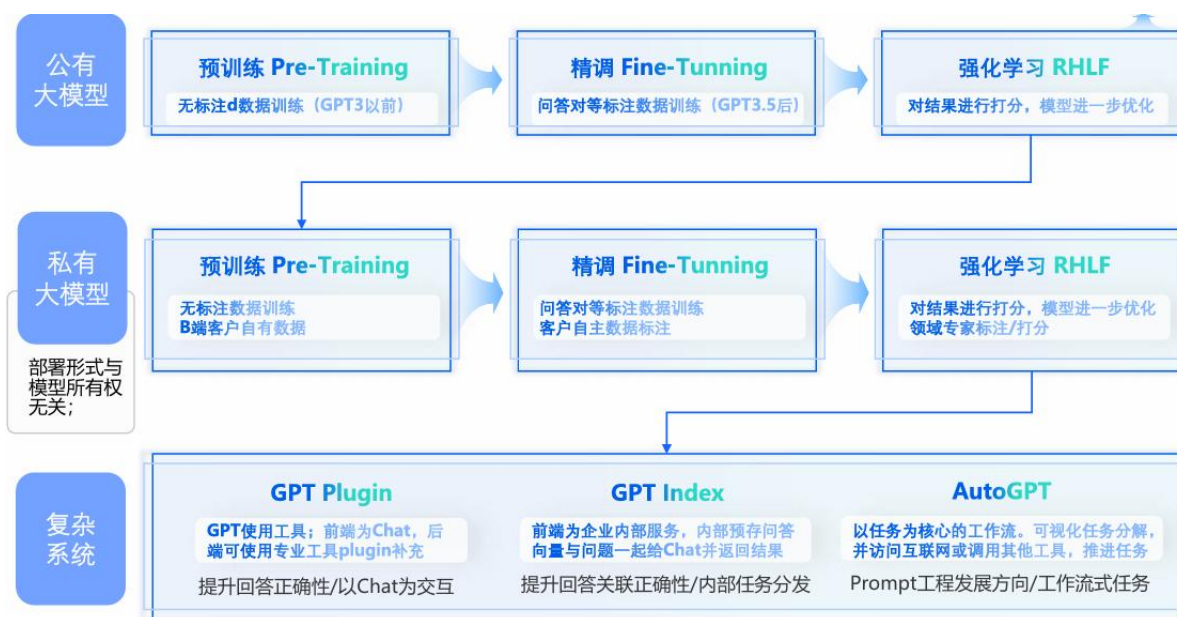


深度学习框架作为生成式人工智能的“操作系统”，上承各种业务模型和行业应用，下接智能计算芯片，具备带动产业应用和硬件适配的双向主导权，已成为推动人工智能软硬件快速迭代升级的核心焦点。

从模型支持的角度看，深度学习框架极大简化了复杂算法的开发、优化和实际应用过程，让研究人员和开发者能够更加高效地设计、训练和部署深度学习模型。深度学习框架通过提供简单易用的接口，使得非专业人员也能构建复杂的神经网络模型，降低了算法研究到实际应用的门槛。此外，框架在加速算法创新的同时，还促进了这些算法在实际场景中的应用。通过标准化的环境和流程，让深度学习技术能够快速从实验室走向市场，解决实际问题，从而推动了人工智能技术的商业化和普及化。

从硬件的设计和推广来看，在人工智能领域，芯片设计与深度学习框架的发展是相辅相成的。头部框架厂商通过其在大模型训练和推理上的实践经验，能够提供宝贵的反馈给芯片制造商。这些反馈包括对算力需求、能效比、内存访问模式等的具体要求，帮助芯片厂商设计出更符合实际应用需求的人工智能芯片。这种反馈机制使得芯片研发不再孤立进行，而是根据实际应用中的算法需求进行优化，确保芯片能够高效执行特定的深度学习任务。与此同时，深度学习框架作为人工智能应用开发的基石，它的发展趋势和特性也会影响人工智能芯片的设计。框架可能会引入新的运算类型或优化策略，这要求芯片设计时需要考虑这些变化，以实现更加紧密的软硬件协同。通过深度学习框架与人工智能芯片的适配工作，可以加速芯片的验证流程，确保其在实际应用中的性能表现，从而更快地将新技术推向市场并得到广泛应用。这种交叉指导和合作机制，促进了生成式人工智能技术的整体进步，使得算法和硬件能够更好地协同工作，提升了整体的人工智能系统效能。

从人工智能的产业应用来看，人工智能发展的早期阶段更加重视开发先进、复杂的算法模型，而随着产业的日趋成熟，业界开始更加关注如何将这些模型整合到实际的产品和服务中，实现真正的价值创造。因此，芯片厂商与深度学习框架的适配工作变得至关重要。通过这种合作，芯片厂商能够对其硬件产品进行持续优化，确保与主流框架的高效兼容。这些软件基础设施的完善，不仅提升了大模型的运行效率，还降低了应用开发的门槛，促进了整个产业链的协同发展。



大模型的训练流程

### (三) 数据飞轮让生成式人工智能系统形成闭环反馈

数据飞轮在生成式人工智能系统的持续优化和升级过程中扮演着动态加速器的角色。数据飞轮建立了一个闭环反馈系统，确保从芯片硬件到深度学习框架，再到模型训练和最终的应用场景，每一层都能基于实际使用中的数据反馈进行调整和优化。这一过程促进了技术的快速迭代，使得大模型能够更好地适应各种应用场景，不仅提升了性能，还提高了效率。随着数据的不断循环利用和模型的持续学习，生成式人工智能系统的智能水平和响应速度得到显著提升，从而推动整个产业向着更高效、更智能的方向发展。

数据飞轮通过一系列高效的数据处理和学习过程，不断优化和提升大模型的性能。首先，它从广泛的、多样化的数据源中筛选出高质量的数据，这些数据经过处理和标注，成为训练大模型的基础。高性能的芯片和先进的深度学习框架为模型训练提供了强大的计算能力和算法支持，使得模型能够快速学习并形成初步能力。当模型应用于实际场景后，与用户的每一次互动都成为反馈数据，这些数据被迅速收集并反馈回系统。这种即时的反馈机制使得模型能够了解到其在真实环境中的表现。数据飞轮利用这些反馈数据，通过智能策略增强训练集，使得模型根据实际应用中的表现进行针对性的再训练，不断调整和优化，以更精准地满足用户需求。

通过上述过程，数据飞轮对生成式人工智能系统进行持续的优化循环，每次迭代都使模型更加智能，更适应复杂多变的应用场景。随着循环的进行，生成式人工智能系统的能力得到显著提升，不仅在技术指标上进步，更重要的是在理解和响应用户需求上更加贴近人类水平，从而在各种应用场景中提供更加个性化和高效的解决方案。

## （四）多模态能力大幅拓展生成式人工智能应用场景

大语言模型与多模态技术的融合正引领人工智能进入一个新阶段，通过整合处理文本、图像、音视频等多种数据类型，提升深度语义理解和跨模态处理能力，以实现更广泛场景下的智能决策与交互，展现出向通用人工智能迈进的巨大潜力。在为通用人工智能奠定基础的同时，多模态大模型也寻求在计算效率与泛化能力上的平衡，以适应从医疗到娱乐等各领域的复杂需求。

在自动驾驶领域，多模态大模型充分展示了其作为实现通用人工智能重要路径的潜力。自动驾驶是视觉大模型的重要应用场景，通过重构自动驾驶技术栈，人工智能大模型具备了检测、跟踪、理解、建图四大能力，可以突破特定场景或预先规划路线的限制，更好地处理不同道路条件、天气状况等场景需求。搭载了这类大模型的自动驾驶汽车能通过摄像头、雷达和超声波传感器等多种传感器采集道路信息，并利用人工智能算法实时分析、判断和决策，识别和分析各种道路和交通场景，适应不同的交通环境，包括城市、高速公路和乡村道路等。例如，早晚高峰的人车抢行环境下，自动驾驶汽车可以做到路权优先、合理避让、兼顾通行效率，从而提升了安全性和智能性。从更广泛的角度来看，多模态大模型在处理和理解现实世界中的复杂问题时具有天然优势。现实世界中的数据和知识通常是复杂交织在一起的，而多模态大模型通过整合来自不同来源的信息，能够提供更为丰富和准确的分析结果。物理世界中复杂场景的脱敏高价值数据回传，也将反哺大模型，推动人工智能技术跨越式发展。

## （五）四项基础能力成为迈向通用型人工智能的关键

理解、生成、逻辑、记忆是生成式人工智能大模型的四项基础能力。这四项基础能力的综合运用，形成了多模态大模型在复杂任务场景下，对多类型数据输入进行处理、创作、规划、决策的能力。这四项能力越强，多模态大模型就越接近通用人工智能的目标。

在理解能力方面，大模型通过深度学习和算法优化，能够高效处理文本、图像、音频等多种数据类型，精准捕捉信息的深层含义。这使得它们在复杂环境中能准确理解用户需求和环境动态。在生成能力方面，利用先进的生成技术，大模型能够创造高质量的内容，从文字到图像乃至音视频，展现出强大的创意潜力，为用户提供前所未有的互动体验。在逻辑与记忆能力方面，通过神经网络的复杂设计，大模型能够模拟人类的逻辑思维和长期记忆，进行推理和决策时更加连贯和准确，从而让大模型能够解决需要理解上下文的任务。

多模态大模型正成为解决跨领域复杂问题的强有力工具，特别是在自动驾驶、教育、医疗等需要高度智能化和多维度理解的领域。这不仅提升了生成式人工智能技术的实用性，也预示着人工智能向更高级别智能体的转变。

## （六）智能体的繁荣推动多领域智能化水平明显提升

智能体是指能够感知环境并采取行动以实现特定目标的实体，其运作机制包括理解、规划、反思和进化，能让机器像人一样思考和行动，自主调用工具完成复杂任务。智能体的最大特点是自主性，即在无需人类干预的情况下，根据外部传感器或数据输入自主做出决策并执行相应动作。这一特点使得智能体能够适应多变的环境，更高效、更智能地执行任务。



智能体概念图

在人工智能的发展历程中，从最初的规则系统到后来的机器学习模型，再到具备自主性的智能体，技术演进不断推动着人工智能应用拓展边界。自主性智能体的出现，让人工智能从被动响应向主动决策转变，是人工智能应用落地的重要一步。智能体也将作为推动人工智能的重要应用形态，帮助生产制造和社会生活，向更加智能、自动、高效的方向迈进。例如：在工业生产领域，智能体将改变传统生产模式，显著提升自动化生产水平。它们能够自主监控生产线，实时调整生产参数，优化生产流程，甚至在检测到异常时自动停机进行故障诊断和修复。这种自主性不仅提高了生产效率和产品质量，还降低了人工成本和生产风险。在科技研发领域，智能体能够自主进行实验设计、数据分析和结果验证，甚至自主改进实验方案。这将极大缩短研发周期，降低研发成本，提高研发效率。在公共安全领域，智能体通过感知城市监控摄像头和传感器网络，实时监测安全状况，快速响应火灾等紧急情况，提高公共安全事件的响应速度和效率。在交通管理领域，智能体可以实时监控交通流量，自主分析交通数据、优化管控策略、减少拥堵，支持规划决策，提高城市

交通整体效率 and 安全性。在环境监测领域，智能体可以收集和分析空气质量、水质等环境数据，自主判定污染情况、识别污染源，提出解决方案，快速应对突发污染事件。

## （七）智能体将为凝聚用户构建生态提供重要驱动力

随着生成式人工智能技术的不断发展，无代码编程逐渐成为现实，使得普通用户利用自然语言就能进行编程。借助生成式人工智能大模型的能力，用户能够以简单、高效的方式通过自然语言创建出具有特定功能的智能体。这一变革不但降低了用户的使用门槛，使得生成式人工智能变得触手可及，极大地提升了技术的易用性，也让智能体能与具体场景应用更加契合。无论是普通人、开发者还是中小企业，都可以低成本地快速制作属于自己的智能体。

尽管无代码编程得到的智能体在复杂场景下仍有所局限，但对于许多日常应用场景，这些智能体已经能够发挥很大作用。此外，智能体之间的协作能力也在不断提升，进一步增强了其应用潜力，提升了应用上限，能够解决越来越多的实际问题。智能体的出现不仅让生活更加智能化，还为各行各业带来了巨大的创新空间。随着技术的不断进步和开发门槛的逐渐降低，围绕智能体构建的人工智能生态将进一步发展壮大，成为推动生成式人工智能广泛应用的重要力量。

## 四、前沿动态与场景探索

### （一）基建领域生成式人工智能的最新技术发展

生成式人工智能的广泛应用场景，推动基建领域在多方面快速发展。

#### 1. 设计阶段的生成式 AI 突破

在合规方案自动生成与优化方面，生成式 AI 已实现从“辅助设计”到“主导设计”的跨越。通过深度学习建筑规范、工程力学参数及历史项目数据，系统可一次性生成 20 种以上合规设计方案，并自动优化结构性能、材料成本和碳排放指标。例如，中核集团的 DeepSeek 系统通过解析百万级文献数据，将核反应堆设计方案论证周期缩短 40%。极大提升了基建领域智能设计阶段的效率<sup>4</sup>。中信设计“信筑 AI”平台通过自然语言交互生成 4K 高清效果图，并提供局部重绘与规范解读，累计生成 7 万余件作品，方案设计效率提升 40%，创造数千万经济效益<sup>5</sup>。

在多模态融合设计推演方面，结合 BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系统）和物理引擎，生成式 AI 可构建“数字孪生底座”，模拟建筑全生命周期性能。例如，北京大兴

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnpn.cn/article/46945.html>

<sup>5</sup> <http://www.hb.xinhuanet.com/20241126/208b001fbc3e41fd8b12a44abddb30e9/c.html>



国际机场扩建工程采用生成式 AI 结合 BIM 模型优化航站楼支撑结构设计，通过分析力学参数与历史数据生成拓扑优化方案，节省钢材用量 15%，减少结构冗余，降低碳排放约 3 万吨/年<sup>6</sup>。多智能体仿真系统能预测极端天气对建筑结构的长期影响，并动态调整设计方案，提升超大城市韧性安全治理能力。

## 2. 施工阶段的 AI 技术深度渗透

在施工阶段，大型无人施工机械装备能通过生成式 AI 实现自主决策，例如，基于实时工地数据（如物料堆放、机械位置），AI 能够进行动态路径规划，生成最优作业路径，减少设备空转率；配备多模态传感器的具身智能感知机器人，可自主识别复杂施工环境，完成焊接、浇筑等高精度作业，提高施工效率，降低施工成本。例如，雄安新区市民服务中心通过数字孪生平台整合 BIM，施工效率提升 25%，安全事故减少 30%<sup>7</sup>。

生成式人工智能还可辅助风险预警与资源调度。结合激光雷达与 BIM+GIS 系统，生成式人工智能能够实现施工质量缺陷识别，缩短风险预警响应时间；某特大桥项目通过 AI 物料调度算法，减少运输成本 25%；此外，AI 还能预测供应链中断风险，生成替代采购方案。

## 3. 运维阶段的智能化革新

生成式 AI 在项目运维管理方面也发挥作用。在设施健康监测与预测性维护方面。基于物联网和生成式 AI 的监测系统，可提前 6 个月预测设备故障，并通过模拟不同维护策略的经济性，生成最优维护计划，使维护成本降低 30%。例如，智慧园区管理平台通过 AI 动态生成能源调配方案，年节能收益超亿元。

生成式 AI 同时正推动老旧小区改造向“数字化改造+运营增值”模式转型，通过分析居民行为数据，AI 能够生成智慧社区改造方案，如充电桩布局、公共空间优化等，生成适应性强的基础设施设计方案。雄安智汇城项目通过 AI 生成能源调优策略，结合光伏发电与储能系统，年减排二氧化碳超 1 万吨，综合能耗降低 18%<sup>8</sup>。

---

<sup>6</sup> <https://lflkq.lf.gov.cn/article/19/5310.html>

<sup>7</sup> [https://www.xiongan.gov.cn/2024-04/17/c\\_1212353449.htm](https://www.xiongan.gov.cn/2024-04/17/c_1212353449.htm)

<sup>8</sup> <https://www.xiongan.gov.cn/20250104/c44522604de445e5bc773ec39ea72e18/c.html>



雄安智汇城

## （二）央国企生成式人工智能的最新技术发展

### 1. 行业大模型

近年来，央国企在人工智能领域加速布局，结合自身行业优势构建了多层次的大模型体系。在能源与电力领域，中国石油推出了 330 亿参数的“昆仑大模型”，覆盖勘探开发、炼油化工等场景，并通过地震处理、测井解释等专业模型提升油气开发效率，其参数规模后续升级至 700 亿，构建了我国首个勘探全领域专业大模型；南方电网开发的电力行业首个跨模态大模型“大瓦特”具备智能巡检、多轮对话等功能，应用于输变配电网管理和安全监控，其参数量达百亿并实现全流程自主可控；中国海油发布的“海能”人工智能模型围绕智能油气田、智能工程等 8 大类 100 多个业务场景，实现小模型与大模型兼备的专业覆盖。在核能与高端制造领域，中核集团推出国内首个核领域数字生产力平台“龙吟·万界”，支持智能体开发和管理，确保核工业数据安全与决策效率；中国商飞的“东方·翼风”大模型则聚焦飞机设计研发，通过多模态分析提升航空制造智能化水平。农业与化工领域，中国农业科学院与同方股份联合发布的农业知识大模型整合海量农业科技文献资源，提供种植决策、病虫害防治等全链条服务；中国中化的“天枢智研化工大模型”则针对分子设计、工艺优化等化工研发场景实现智能化应用。

此外，跨行业通用型大模型如中国电信的“星辰系列大模型”以千亿参数基座为政务、金融等行业提供通用 AI 能力，同方与华为合作的“华知大模型 2.0”则注入知网专业知识库，在科研、教育等领域展现多模态处理优势。这些大模型依托央企的海量行业数据和算力优势，形成了覆盖 L0（通用）-L1（行业）-L2（场景）的三层技术体系。

据统计，2024 年 1-7 月央国企采购的大模型项目超 950 个，涉及智算中心建设、行业

应用等多个方向，未来随着国资委《人工智能深化应用行动计划》推进，预计到 2027 年央企核心业务 AI 渗透率将超 40%<sup>9</sup>。

## 2. 能源与电力领域

国家电网通过部署 DeepSeek 大模型，使用深度学习算法实时分析电网运行数据，预测电力需求峰值，优化电力资源配置，降低能耗；中石油的昆仑大模型，利用生成式 AI 技术分析地质数据，精准定位油气资源，勘探效率提升显著<sup>10</sup>；南方电网通过大瓦特电力大模型，构建电力行业专用大模型，推动电网数字化转型，提升智能调度和故障预测能力<sup>11</sup>。

## 3. 通信与算力领域

中国移动的九天大模型使用千亿参数基座，应用于智能客服、云计算和网络优化，提升服务响应速度 30%以上<sup>12</sup>；中国电信的星辰大模型与天翼云深度融合，支持全栈国产化推理服务，为 AI 应用提供高效算力保障<sup>13</sup>；中国联通的元景大模型，适配“星罗”平台，应用于云桌面、编程助手等场景，能够实现智能化运维管理。

## 4. 核能与航天领域

中核集团的核智 AI 门户集成 DeepSeek 大模型，实现核电运维知识智能问答、合规决策效率提升 300%，新人上岗周期缩短 40%；航天科技集团的智擎 AI 平台，能够基于 DeepSeek 优化发动机故障案例库智能问答，信息获取响应时间缩短 50%，准确率提升至 95%。

## 5. 建筑与工程领域

中建三局的天工云平台已全面接入 DeepSeek-R1 模型，实现成本清单智能匹配（效率提升 50%）、建筑质量隐患 AI 识别及虚拟数字人交互。中国船舶集团的百舸大模型，集成 DeepSeek-R1 模型，覆盖船舶设计知识问答、研报写作、合同审核等全链路场景，研发效率提升 60%<sup>14</sup>。

## 6. 金融与财税领域

中国银行的 DeepSeek 风控系统利用机器学习模型实时监控交易数据，防范金融风险，并开发智能投顾系统提供个性化服务<sup>15</sup>。航天科工的爱信诺·信诺 GPT 财税大模型，能够

---

<sup>9</sup> <https://www.eet-china.com/mp/a389687.html>

<sup>10</sup> [https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/kjrd/rgzn\\_kjrd/202412/t20241209\\_188688.html](https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/kjrd/rgzn_kjrd/202412/t20241209_188688.html)

<sup>11</sup> [https://www.sohu.com/a/872145533\\_121924584](https://www.sohu.com/a/872145533_121924584)

<sup>12</sup> [https://www.10086.cn/aboutus/news/groupnews/index\\_detail\\_49981.html](https://www.10086.cn/aboutus/news/groupnews/index_detail_49981.html)

<sup>13</sup> [http://www.chinatelecom.com.cn/news/07/202401/t20240126\\_79843.html](http://www.chinatelecom.com.cn/news/07/202401/t20240126_79843.html)

<sup>14</sup>

<https://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/sz8srm/stories/WS67bc06e0a310510f19ee85d4.html>

<sup>15</sup> [https://blog.csdn.net/m0\\_59164304/article/details/145746044](https://blog.csdn.net/m0_59164304/article/details/145746044)

优化财税政策问答、自动化开票流程，错误率降低 80%，税务风控能力显著提升<sup>16</sup>。

## 7. 中国交通建设集团在生成式人工智能技术上的探索与实践

技术体系方面，中交集团构建了以 C4Agent 为核心的自主技术体系，深度融合国产大模型 DeepSeek R1 的底层能力，形成“自主创新+开源开放”双引擎驱动架构。该体系通过混合调度策略（公有云与私有化部署）优化服务响应速度与数据安全性，支持多模态 AI 功能的深度开发，并依托组件化设计实现功能模块的灵活拆分与重组。技术研发过程中注重行业数据资产积累，例如“蓝翼”大模型基于土木建筑领域 158TB 行业数据与 4000 亿 Token 高质量文本进行增量训练，构建覆盖全产业链的工程知识库。此外，集团积极与开源社区、高校及头部企业合作，推动 AI 生态协同创新。



### 蓝翼人工智能助手

平台研发方面，中交信科集团主导开发了企业级智能体开放平台，以界面配置的方式快速搭建各类智能应用，包括智能问答、RAG 检索增强、文档撰写、数字人等，在此能力基础上，构建了面向用户使用的综合型人工智能系列产品——蓝翼问之的人工智能助手。同时，中交智能体开放平台对外提供标准化 API 接口、SDK 工具包及 UI 嵌入方案，帮助现有业务系统与 AI 能力无缝集成。

行业大模型方面，中交集团发布央企首个土木建筑行业大模型“蓝翼”，包含 140 亿参数语言模型与 70 亿参数多模态模型，覆盖工程设计、施工工艺及运养管理等专业知识。该模型基于 10 万条专业问答的专家对齐训练和 200 万图像文本对话语料库，已在 30 余个场景中应用，如 BIM 优化与风险预警。

<sup>16</sup> <https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202503/14/WS67d3c979a310510f19eeb834.html>





### “蓝翼”大模型发布会

场景应用方面，中交集团 AI 技术已在工程设计、施工管理、运维服务等领域实现规模化落地。工程设计场景中，PPT 生成模块可自动结构化零散文档，1 分钟生成初稿，效率提升 80%；施工管理中，质量通病智能问答助手融合 500 多个工程案例知识，提供实时解决方案；运维场景下，智慧隧道系统 2.0 通过 DeepSeek 大模型实现动态响应，提升数据处理与照明通风控制能力。此外，财务智慧助手通过意图捕捉与问题分流，处理效率提升 50%，客户满意度增至 97%。多省份交通集团也基于 DeepSeek-R1 部署 AI 能力中台，推动交通调度、检测养护等场景的智能化转型。

## 五、机遇与挑战：生成式人工智能的产业应用与发展前景

自 2023 年至今，生成式人工智能相关产业在我国快速发展，新产品新模型不断迭代，新应用新业态持续涌现，为经济社会发展注入了强劲动能。以应用场景进行区分，生成式人工智能在用户端和企业端的应用情况存在明显差异。

### （一）用户端应用持续涌现，带来智能化便捷生活体验

在用户端，生成式人工智能以“AI 助手”“智能助手”作为主要产品形态，并与即时通信、办公软件、线上客服、创作工具等传统互联网产品进行融合，为用户提供智能化的交流、办公、创作体验。当前对普通用户使用生成式人工智能产品的情况有如下特点：一



是生成式人工智能产品在网民中已经形成一定用户规模，且未来仍有明显增长空间。二是与海外产品相比，国产生成式人工智能产品在网民中应用更加广泛。三是用户对生成式人工智能产品的主要使用诉求是回答问题、日常办公、休闲娱乐、创作内容。截至 2024 年 6 月，我国有 3.5 亿人表示自己听说过生成式人工智能产品，占整体人口的 24.8%；有 2.3 亿人表示自己使用过生成式人工智能产品，占整体人口的 16.4%。对用户属性进行分析可以发现，年龄和学历明显影响了网民对生成式人工智能产品的使用意愿，中青年、高学历网民对生成式人工智能产品的使用更普遍。国产生成式人工智能产品在网民中更加广泛；而海外产品，比如 OpenAI、谷歌等大型科技企业的生成式人工智能产品在国内也拥有一定规模的用户。

生成式人工智能产品在普通用户群体中的主要应用场景包括：回答问题、日常办公、休闲娱乐、创作内容（包括文字、图片、音频、视频、代码）等。首先，利用生成式人工智能产品回答问题的用户最为广泛。62.2%的用户会对生成式人工智能产品进行提问。其次，约三分之一用户会将生成式人工智能产品作为自己的办公助手。以微软、金山办公为代表的办公软件企业已经将生成式人工智能融入到各自产品中，并以此作为新的业绩增长点。此外，生成式人工智能产品在休闲娱乐和内容创作领域的应用值得关注。尽管仅有约三成用户会将生成式人工智能产品用于休闲娱乐和创作内容，但这些作者创作的内容却影响到上亿用户。根据视频网站 Bilibili 的数据，每个月有超过 8000 万的用户在该平台观看生成式人工智能相关的内容。

## （二）企业端应用日新月异，赋能千行百业智能化升级

在企业端，各行各业都在积极拥抱生成式人工智能带来的智能化升级浪潮。在交通、能源、制造、化工等多个领域，高科技企业与传统行业积极进行合作，投入大量资源，共同研发各行业专用的生成式人工智能大模型，探索如何利用这项新兴技术赋能实体经济创新发展。在 2023 年底开展的一项针对全球 16 个国家的企业管理人员调查中，79% 的受访者预计生成式人工智能将在三年内为组织和行业带来实质性变革，其中近三分之一的受访者预计实质性变革将在当下（14%）或不到一年内（17%）发生。



### 人工智能企业端应用

随着“人工智能+”行动等政策深入推进，生成式人工智能大模型在各行业的应用成效开始显现。降本和增效是各行业选择应用大模型的核心驱动力。大模型的应用不仅能够自动化完成重复性任务，还可以通过深入数据分析提供更为精准的洞察，从而显著提升机构的工作效率。例如，海淀区政府利用政务大模型，将查找数据、指标计算等场景所需的3天工作降低到1分钟，把图标绘制、报告撰写等场景所需的5天工作降低到30分钟<sup>24</sup>。此外，通过提升客户体验和加速产品开发周期，大模型还为企业创造了新的价值增长点，使其能够在不断变化的市场中保持灵活性、发现新机遇。当前，各行各业都在尝试利用生成式人工智能技术实现智能化升级。从农业生产中的智能化管理，到交通领域的出行效率提升，再到科学研究中的创新实验，各个领域将大模型与 实际的应用场景结合后，都产生了较好效果。

整体来看，生成式人工智能大模型在产业链各环节的落地应用进展并不完全一致，呈现出“研发与服务先行，中间生成制造等环节后发”的特征。在产品研发方面，大模型可以迅速提高数据分析和预测能力，加快产品研发和创新步伐。在市场应用方面，特别是在营销、运营等服务场景下，智能化的解决方案能够快速提升用户体验和服务效率。目前，在法律咨询、智慧诊疗、线上客服和智能机器人等领域，基于生成式人工智能技术的“智能助手”已经十分常见。在生产制造和供应链管理等中间环节，大模型的整合和优化往往面临技术复杂性高、数据质量和积累不足、传统流程改造等挑战，需要在积累实践中持续突破。从当前应用进展看，信息提炼、智能交互、辅助决策是生产制造类企业与大模型结合的共性需求。例如，中天钢铁与百度合作，对钢铁行业的数据库和知识库进行建设，在此基础上部署中天南通大模型，落地在生产、财务、人事等多个应用场景。在企业管理方面，依托基于文心大模型的自助数据分析工具辅助决策，提升了企业的经营决策能力；在设备运维方面，依托智能运维助手实现了设备运维端到端的业务闭环，强化了对一线运维人员的业务支持能力，将设备维护效率提升了10%。

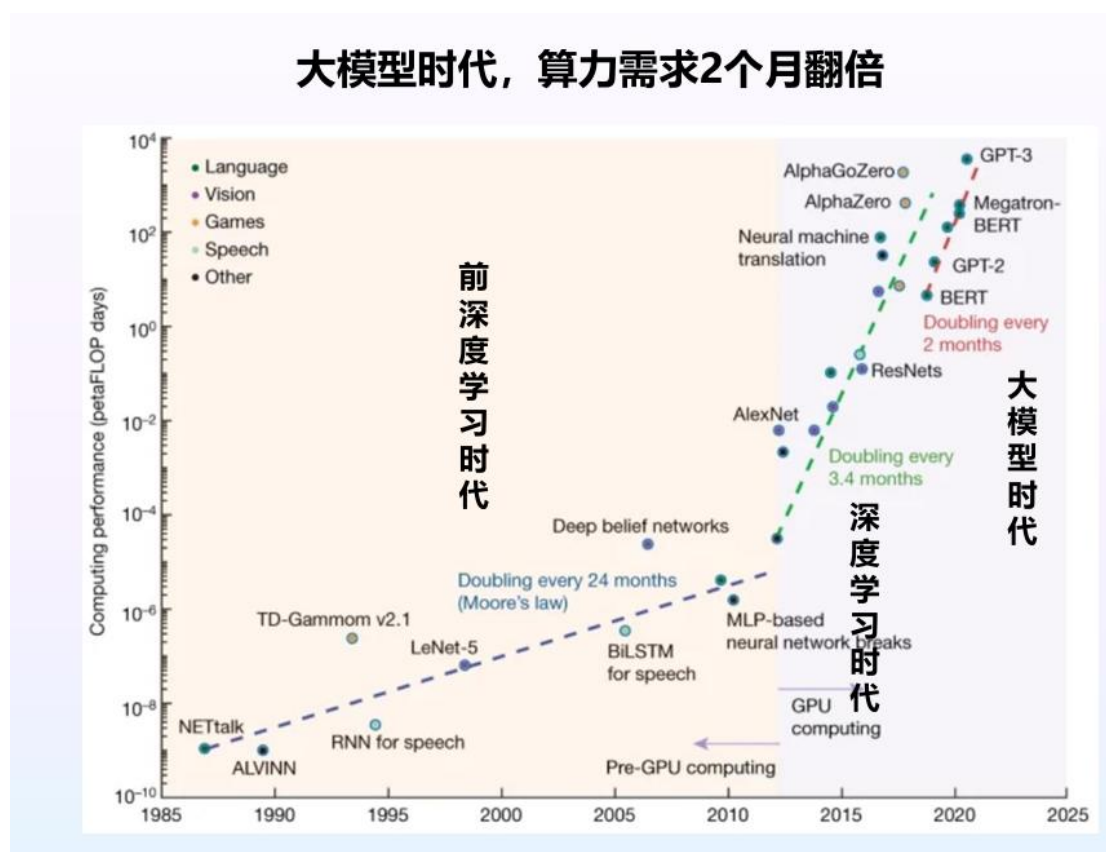
生成式人工智能大模型的初期应用侧重于解决实际操作中的效率问题，而随着技术的成熟和企业对其潜力的深入理解，其应用范围将逐渐扩大，影响企业的决策制定和战略方向，乃至整个行业的结构和运行逻辑。从短期看，生成式人工智能大模型的应用聚焦于人机交互频繁且任务重复性高的场景。这些场景对自动化和效率提升的需求最为迫切，且相对容易验证模型的准确性和效率。例如，在客户服务、文档处理、数据分析等领域，大模型可以迅速提升处理速度，减少人力成本，同时通过不断优化，提供更加个性化的用户体验。这种应用策略考虑到了技术成熟度、企业接受度以及快速实现价值回报的需求。从长期看，生成式人工智能大模型的应用将不仅仅局限于执行操作层面，而是会扩展到决策支持和战略管理层面。这意味着大模型将更深入地参与到企业的核心业务流程中，如市场预测、风险评估、策略规划等，这就对大模型的理解和分析能力提出了更高要求。随着模型的不断学习和优化，它们将能够提供更加精准的决策建议，甚至在某些情况下自主做出决策。这种变革不仅会改变工作方式，还会推动企业组织结构、运营模式的创新，以及产品和服务的创新设计，最终可能重构整个行业的运作模式。

多模态能力是显著拓宽生成式人工智能应用领域的重要因素。通过整合文本、图像、语音和视频等不同数据类型，生成式人工智能大模型可以实现对各类信息的深层理解和联动。多模态能力赋予大模型更高的灵活性和适应性，使其能够在复杂的现实场景中提供更精准的解决方案，从而推动行业的深刻变革。多模态大模型能够更好地处理噪声和数据缺失。如果一种模态不可靠或不可用，系统可以依靠其他模态来维持性能。例如，生成式人工智能的多模态能力显著提升了自动驾驶系统的安全和交互性能。通过对摄像头、激光雷达等多种传感器信息的理解与判断，可以实现对车辆周围环境的全面感知，支持车辆做出即时决策和精准控制。

智能体是目前生成式人工智能应用的主流形态之一，能够通过理解、规划、反思和进化，执行复杂任务并做出决策。在应用层面，智能体能够根据特定目标自主或半自主地完成任务。它们既可以作为人类的助手协同工作，也可以独立完成复杂任务。同时，智能体不局限于单一软件形式，可以调用工具，与其他实体协作，成为更强大的智能网络。例如，在制造行业，智能体能实时监控生产线的运行状态，通过对实时数据的深度分析，实现自主预防性维护，从而提高生产效率和设备可靠性。在零售业，智能体可以优化库存管理，通过分析消费趋势和预测需求调整库存水平，提高供应链效率，并为客户提供个性化的购物建议，提升客户体验。在能源管理方面，智能体在能源行业可以优化电网管理，通过分析供需数据，调整能源分配，提高能源利用率，支持可再生能源的整合。当前，OpenAI、谷歌、百度等国内外企业相继推出智能体产品。如百度文心智能体平台已吸引 15 万家企业和 80 万名开发者。

### （三）生成式人工智能发展所面临的挑战

我国生成式人工智能产业发展面临多维挑战，需从技术、资源、管理、伦理等多层面协同突破。当前算力瓶颈问题尤为显著，其制约体现在供给、分布与管理全链条。一方面，高性能芯片进口受国际管制，国产芯片虽已起步，但在算力性能、通用性及生态成熟度上与国际顶尖水平存在代差。全球芯片技术快速迭代叠加技术路线未定型，导致算力购置成本高企且存在投资沉没风险。另一方面，算力资源分布呈现区域与规模双重失衡：东部沿海地区及大型企业集中了优质算力资源，而中西部和中小企业因硬件成本高、能耗限制等问题面临资源短缺，现有算力设施多针对传统视觉小模型设计，难以支撑大模型训练需求。此外，芯片规模扩张使运维管理复杂度陡增，故障率攀升与调度效率不足直接影响模型训练成本与稳定性<sup>17</sup>。



数据质量与生态短板是另一核心制约因素。国内中文开源数据集普遍存在完整性不足、标注精度低、内容更新滞后等问题，与国际英文数据集质量差距明显。产业数字化进程尚处初期，生产场景数据积累薄弱，难以满足行业大模型需求。更深层次的数据流通壁垒亟待破除，数据要素市场规则不健全、供需对接低效，加之企业间数据孤岛现象普遍，导致

<sup>17</sup> Mehonic, A., and A. J. Kenyon. "Brain-inspired computing needs a masterplan." Nature.

专业领域数据集获取困难，严重制约垂直行业模型发展。

在应用落地层面，技术探索与统筹管理面临双重挑战。自动驾驶等前沿领域亟需加速技术攻关，但行业尚未形成成熟应用案例，商业模式仍处于探索阶段，试点项目易因前期论证不足导致成效不达预期。企业端应用心智尚未成熟，部分企业过度依赖私有化部署，推高运维成本的同时折损模型效能，而转型经验匮乏、工具链缺失等问题进一步阻碍大模型与业务场景的深度融合。资源统筹不足的现状加剧风险，分散建设模式难以聚合资源打造标杆应用，技术路线选择在“百模大战”中面临绑定风险，亟需强化顶层设计以避免重复投入。

人才供需的结构性矛盾日益凸显。生成式人工智能技术迭代催生井喷式人才需求，2024 年相关岗位同比增长达 300%，但高校教育体系滞后于产业实践，课程体系陈旧、算力教学资源不足、师资力量薄弱等问题导致人才培养与实际需求脱节。企业端高端人才储备不足，尽管部分单位通过市场化手段引进人才，但总量仍难以支撑行业爆发式增长，需通过外引内育双向发力破解瓶颈。

安全与伦理风险伴随技术普及持续凸显。生成式人工智能的“幻觉”问题虽经技术优化有所缓解，但虚假信息治理仍需法律、技术、社会协同机制；版权争议在文艺创作等领域频发，训练数据合规性与生成内容确权机制亟待完善。技术滥用风险更需警惕，从学术诚信破坏到网络欺诈，潜在威胁要求建立涵盖研发、部署、应用的全链条风险防控体系。

面对系统性风险与战略机遇，需构建动态应对体系。算力建设高成本与快速贬值压力、技术路线不确定性、应用成效风险等挑战，需通过弹性架构设计和全周期成本评估加以对冲。发展策略上应强化全产业链协同，例如中交集团可整合交通基建场景优势，加快智算云平台建设，打造示范标杆项目，形成“行业大模型+特色数据集+生态伙伴”的创新联合体。同步完善数据流通规则、伦理治理框架、人才引育政策等配套体系，方能在全球竞争中构建产业升级核心竞争力。通过多维度补短板、控风险、促协同，我国有望在生成式人工智能赛道实现从跟跑到并跑的跨越式发展。





中交集团科技信息研究中心数字化分中心  
中国交通信息科技有限公司

需求导向，前瞻引领  
客观准确，科学研判  
开放共享，协同创新